6. Ejercicios de diccionarios

Ejercicio 6.1

Crea un diccionario con información de una persona (nombre, edad, ciudad) y muestra sus valores.

```
persona = {
    "nombre": "Nadia",
    "edad": 19,
    "ciudad": "Madrid"
}
print(persona)
```

Ejercicio 6.2

Dado un diccionario `{ "nombre": "Ana", "edad": 25, "ciudad": "Madrid" }`, imprime el valor de `"edad"`.

```
persona = { "nombre": "Ana", "edad": 25, "ciudad": "Madrid" }
print(persona["edad"])
```

Ejercicio 6.3

Añade una clave `"profesion"` con un valor a un diccionario existente.

```
persona = { "nombre": "Ana", "edad": 25, "ciudad": "Madrid" }
persona["profesion"] = "Sysadmin"
print(persona)
```

Ejercicio 6.4

Borra la clave `"ciudad"` de un diccionario y muestra el resultado.

```
persona = { "nombre": "Ana", "edad": 25, "ciudad": "Madrid" }
persona["profesion"] = "Sysadmin"
print(persona)

del persona["ciudad"]
print(persona)
```

Ejercicio 6.5.f

Usa un for para imprimir las claves y valores de un diccionario.

```
persona = { "nombre": "Ana", "edad": 25, "ciudad": "Madrid" }
for clave in persona:
    print(f"{clave}: {persona[clave]}")
```

Ejercicio 6.6

Dado `dict1 = {"a": 1, "b": 2}` y `dict2 = {"b": 3, "c": 4}`, únelos (las claves repetidas deben sumar sus valores).

```
dict1 = {"a": 1, "b": 2}
dict2 = {"b": 3, "c": 4}

for clave in dict1:
    if clave in dict2:
        dict2[clave] += dict1[clave]
    else:
        dict2[clave] = dict1[clave]
print(dict2)
```

Ejercicios 6.7

Dado un diccionario, intercambia sus claves y valores (asumiendo que los valores son únicos).

```
persona = { "nombre": "Ana", "edad": 25, "ciudad": "Madrid" }
intercambio = {}
for clave in persona:
    intercambio[persona[clave]] = clave

print(intercambio)
```

Ejercicio 6.8

Pide al usuario nombres de estudiantes y sus notas, almacénalos en un diccionario y muestra la nota más alta.

```
nombre = input("Introduce el nombre del estudiante: ")
estudiantes = {}
while nombre != "fin":
    nota = int(input("Introduce calificaciones: "))
    estudiantes[nombre] = []
    while nota != -1:
        estudiantes[nombre].append(nota)
        nota = int(input("Introduce calificaciones: "))
```

```
    nombre = input("Introduce el nombre del estudiante: ")
print(estudiantes)
for nombre in estudiantes:
    print(f"Nota máxima de {nombre}: {max(estudiantes[nombre])}")
```

Ejercicio 6.9

Crea un diccionario donde las claves sean nombres de personas y los valores sean otro diccionario con información como edad y ciudad. Luego, permite consultar la información de una persona por consola.

```
personas = {
    "person1": {
        "edad": 29,
        "ciudad": "Madrid"
    },
    "person2": {
        "edad": 19,
        "ciudad": "Bilbao"
    },
    "person3": {
        "edad": 30,
        "ciudad": "Sevilla"
    },
    "person4": {
        "edad": 45,
        "ciudad": "Zaragoza"
    }
}

nombre = input("Introduce el nombre de la persona de la que quieres saber
información")
info = input("Que información quieres saber? ")
if nombre in personas:
    if info in personas[nombre]:
        print(personas[nombre][info])
    else:
        print("No tenemos acceso a esa información")
else:
    print("No tenemos información de esa persona")
```